

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO & MATEMÁTICA

Teoria dos Grafos

Fundamentos, Tipos, Algoritmos de Busca e a Complexidade dos Problemas NP-Completo

Apresentação Técnica • Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados

O que é um Grafo?

Definição Formal

Um grafo é uma estrutura matemática discreta denotada por $G = (V, E)$, onde:

- V é um conjunto não-vazio de **Vértices** (ou Nós).
- E é um conjunto de **Arestas** (ou Arcos) que conectam pares de vértices em V .

Representação Computacional

Matriz de Adjacência: Matriz $V \times V$ conveniente para grafos densos.

Lista de Adjacência: Lista de vizinhos para cada nó, ideal para grafos esparsos em memória.

Aplicações no Mundo Real

- **Redes Sociais:** Perfis como vértices e conexões/seguidores como arestas.
- **Sistemas de Navegação (GPS):** Interseções como vértices e ruas/rodovias como arestas.
- **Redes de Computadores:** Roteadores e enlaces de comunicação de dados.
- **Bioinformática:** Interações entre proteínas e redes metabólicas.

Tipos e Classificações de Grafos

Tipo de Grafo	Definição & Características	Exemplo Prático
Não Dirigido	As arestas possuem relação simétrica (sentido duplo sem orientação). $(u, v) = (v, u)$.	Conexões de amigos no Facebook.
Dirigido (Digrafo)	As arestas possuem um sentido bem definido de origem para destino. $(u, v) \neq (v, u)$.	Rede de conexões do Instagram/X (Seguir).
Ponderado	Cada aresta possui um valor numérico associado (peso, custo, tempo ou distância).	Mapa rodoviário com distância em km.
Acíclico (DAG)	Grafo dirigido sem caminhos que começam e terminam no mesmo vértice.	Pré-requisitos de disciplinas acadêmicas.
Bipartido	Vértices divididos em dois conjuntos independentes U e V sem arestas internas.	Atribuição de tarefas entre usuários e recursos.

Algoritmos de Busca e Traessia

1. Busca em Largura (BFS)

Explora o grafo camada por camada, visitando todos os vizinhos diretos antes de avançar para os vértices mais distantes.

Estrutura de Dados: Fila (FIFO)

Complexidade: $O(|V| + |E|)$

Aplicações:

- Caminho mínimo em grafos não-ponderados
- Graus de separação em redes sociais
- Algoritmos de web crawling

2. Busca em Profundidade (DFS)

Explora o máximo possível ao longo de cada ramo antes de realizar o retrocesso (backtracking).

Estrutura de Dados: Pilha (LIFO) ou Recursão

Complexidade: $O(|V| + |E|)$

Aplicações:

- Detecção de ciclos em grafos
- Ordenação Topológica
- Resolução de labirintos e jogos

As Classes P, NP e Problemas NP-Completo

Classe P

Problemas que podem ser **resolvidos** em tempo polinomial $O(n^k)$.

Exemplos: Busca BFS/DFS, Algoritmo de Dijkstra, Árvore Geradora Mínima.

Classe NP

Problemas cujas soluções podem ser **verificadas** em tempo polinomial por uma máquina determinística.

Nota: Todo problema da Classe P está contido na Classe NP ($P \subseteq NP$).

NP-Completo

Os problemas mais difíceis da classe NP. Se qualquer problema NP-Completo puder ser resolvido em tempo polinomial, então $P = NP$.

O Grande Dilema (P vs NP): A maioria dos cientistas computacionais acredita que $P \neq NP$. Isso implica que problemas NP-Completo exigem algoritmos aproximados ou heurísticas para instâncias grandes na prática.

Problemas Clássicos NP-Completo em Grafos

Caixeiro Viajante (TSP)

Encontrar a rota de menor custo que visita cada vértice exatamente uma vez e retorna à cidade de origem.

Aplicação: Logística de entregas e design de circuitos integrados.

Caminho Hamiltoniano

Determinar se existe um caminho em um grafo que visita cada vértice exatamente uma vez.

Coloração de Grafos

Atribuir cores aos vértices de modo que dois vértices adjacentes não compartilhem a mesma cor, usando o menor número de cores possível.

Aplicação: Alocação de horários (scheduling) e frequências de rádio.

Clique Máxima

Encontrar o maior subgrafo onde todos os vértices estão conectados diretamente entre si.

Aplicação: Análise de comunidades coesas em redes sociais.

Resumo e Considerações Finais

Pontos Chave da Apresentação

- **Modelagem Universal:** Grafos são a estrutura fundamental para representar conexões complexas no mundo real.
- **Buscas Eficientes:** Algoritmos como BFS e DFS resolvem problemas de alcance e travessia em tempo polinomial $O(|V| + |E|)$.
- **Fronteiras da Computação:** Problemas NP-Completo em grafos nos forçam a utilizar abordagens heurísticas, aproximações ou programação dinâmica quando lidamos com grandes volumes de dados.

Obrigado pela atenção!

Dúvidas e Perguntas